

Atividade – Detetives do Banco de Dados

Objetivo

Utilizar a cláusula **SELECT** para consultar informações em um banco de dados, utilizando:

- **SELECT**
- **WHERE**
- **COUNT()**
- **AVG()**
- **MAX()**
- **JOIN**
- Subconsultas

Organização

- Formem grupos de **3 a 4 alunos**.
 - Todos os integrantes devem participar.
 - A atividade deverá ser realizada utilizando **SQL**.
 - Para cada desafio, escreva o **comando SQL utilizado** e o **resultado encontrado**.
-



Banco de Dados

Vamos trabalhar com três tabelas:

Tabela **courses**

id	curso
1	Desenvolvimento de Sistemas
2	Administração
3	Redes de Computadores

Tabela **alunos**

id	nome	idade	curso_id
1	Ana	16	1
2	João	17	1

3	Pedro	17	2
4	Maria	16	3
5	Lucas	18	1
6	Julia	17	2
7	Carlos	18	3
8	Beatriz	16	1

Tabela **notas**

id	aluno_id	nota
1	1	8.5
2	2	7.0
3	3	6.5
4	4	9.0
5	5	5.5
6	6	8.0
7	7	7.5
8	8	9.5



DESAFIO 1 – Quantos alunos existem?

Crie um comando SQL utilizando **COUNT()** para descobrir a quantidade total de alunos cadastrados.

Comando SQL:

-- escreva seu comando aqui

Resposta encontrada: _____



DESAFIO 2 – Quem faz Desenvolvimento de Sistemas?

Utilize **SELECT** e **WHERE** para descobrir quais alunos estão cadastrados no curso de **Desenvolvimento de Sistemas**.

Dica: Na tabela **alunos**, o **curso_id** de Desenvolvimento de Sistemas é **1**.

Comando SQL:

-- escreva seu comando aqui

Alunos encontrados:



DESAFIO 3 – Qual é a maior nota?

Utilize a função **MAX()** para descobrir a maior nota registrada.

Comando SQL:

-- escreva seu comando aqui

Maior nota: _____



DESAFIO 4 – Qual é a média das notas?

Utilize a função **AVG()** para calcular a média de todas as notas.

Comando SQL:

-- escreva seu comando aqui

Média encontrada: _____



DESAFIO 5 – Quem está acima da média?

Agora o desafio ficou maior! 🧠

Utilize uma **subconsulta** para descobrir quais alunos possuem nota **acima da média da turma**.

Dica:

Primeiro você precisa descobrir a média:

```
SELECT AVG(nota)
FROM notas;
```

Depois utilize esse resultado dentro de outra consulta.

Comando SQL:

-- escreva seu comando aqui

Alunos encontrados:

DESAFIO 6 – Qual aluno pertence a qual curso?

Agora precisamos juntar duas tabelas utilizando **JOIN**.

Mostre:

- Nome do aluno;
- Nome do curso.

Dica: As tabelas **alunos** e **cursos** possuem uma informação em comum: **curso_id** e **id**.

Comando SQL:

-- escreva seu comando aqui

Resultado esperado:

Aluno	Curso

DESAFIO 7 – Quem tirou nota maior que 7?

Utilize **JOIN** para mostrar:

- Nome do aluno;
- Nota;
- Curso.

Considere somente alunos com **nota maior que 7**.

Comando SQL:

-- escreva seu comando aqui

Resultado:

Aluno	Nota	Curso
